

SAYERCEN-D

COMPARATIVAS

1.-DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS

Sistema A: Laguna Anaerobia 30 días vs. Sistema B: Reactor Hyper Kinetik + Laguna de Pulimento

Rastro TIF — Betulia, Ojuelos de Jalisco | 100 reses/día

Parámetro	Sistema A Laguna Anaerobia 30 días TRH	Sistema B Hyper Kinetik + Laguna Pulimento	Diferencia
Carga orgánica de entrada			
Caudal de diseño (Q)	96 m³/día	120 m³/día	+25%
DQO influente	12,000 mg/L	12,000 mg/L	—
Carga DQO total	1,440 kg/día	1,440 kg/día	—
Remoción y producción de biogás			
Eficiencia remoción DQO	60% a 75% (Usando TA-360(estándar industria laguna anaerobia)	80% (alta tasa Hyper Kinetik)	+5-20 puntos
DQO removida	1080 kg/día	1,152 kg/día	+288 kg/día
Factor biogás	0.5 m³/kg DQO	0.5 m³/kg DQO	—
Biogás mínimo	~330 m³/día	~440 m³/día	+110 m³/día
Biogás central	~432 m³/día	~576 m³/día	+144 m³/día
Biogás máximo	~500 m³/día	~630 m³/día	+130 m³/día
Equivalencias energéticas (escenario central)			
Gas LP sustituido	~200 kg/día	~268 kg/día	+68 kg/día
Ahorro anual estimado	~\$1,460,000 MXN	~\$1,959,647 MXN	+\$499,647 MXN/año

Notas metodológicas:

- Precio Gas LP referencia: \$13.50 MXN/kg (precio industrial zona Jalisco, abril 2026).
- Factor van't Hoff–Arrhenius aplicable a ambos sistemas con $\theta = 1.035$, $T_{ref} = 25^{\circ}\text{C}$.
- La laguna anaerobia sin mezcla activa presenta variación estacional mayor que el reactor de alta tasa.
- Q Sistema A = 96 m³/día (propuesta original); Q Sistema B = 120 m³/día (sangre integrada al influente).

SAYERCEN-D — Servicios Ambientales y de Energías Renovables del Centro

León, Guanajuato, México | samhdur@gmail.com | 477 289 0206

Reactor Hyper Kinetik

Concepto	Escenario mínimo	Escenario central	Escenario máximo
Producción biogás	440 m³/día	~576 m³/día	630 m³/día
Equiv. Gas LP sustituido	206 kg/día	~268 kg/día	295 kg/día
Ahorro diario estimado	\$4,130 MXN	\$5,369 MXN	\$5,906 MXN
Ahorro mensual estimado	\$125,618 MXN	\$163,304 MXN	\$179,634 MXN
Ahorro anual estimado	\$1,507,421 MXN	\$1,959,647 MXN	\$2,155,612 MXN

Biodigestor Tipo Laguna

Concepto	Escenario mínimo	Escenario central	Escenario máximo
Producción biogás	330 m³/día	~432 m³/día	500 m³/día
Equiv. Gas LP sustituido	~153 kg/día	~200 kg/día	~232 kg/día
Ahorro diario estimado	\$3,065 MXN	\$4,006 MXN	\$4,646 MXN
Ahorro mensual estimado	\$93,274 MXN	\$121,982 MXN	\$141,401 MXN
Ahorro anual estimado	\$1,118,725 MXN	\$1,463,790 MXN	\$1,695,612 MXN

Inversión:

Concepto	Comparación de Inversión	
	Sistema A — Laguna	Sistema B — Hyper Kinetik
Sistema principal	\$2,072,042	\$1,556,662

Concepto	Infraestructura Compartida	
	Sistema A — Laguna	Sistema B — Hyper Kinetik
Laguna de pulimento	\$400,051	\$400,051
SCADA/PLC	\$365,400	\$365,400
Integración eléctrica e hidráulica	\$348,000	\$348,000
Total sin IVA	\$3,185,493	\$2,670,113
Diferencia: +\$515,380 — Sistema A se incrementa		

SAYERCEN-D

Servicios Ambientales y de Energías Renovables del Centro

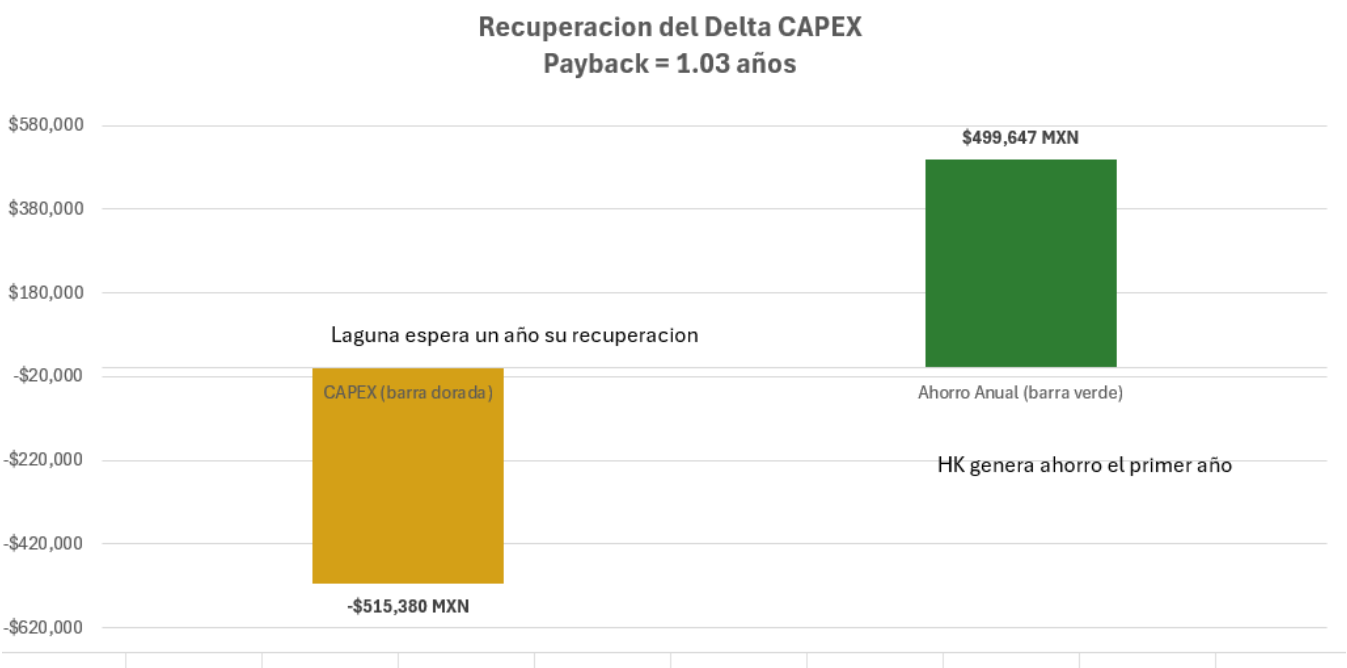
Comparativa CAPEX y Ahorro

El Delta CAPEX de \$515,380 MXN representa lo que el cliente pagaría de más si elige el biodigestor tipo laguna en lugar del Reactor Hyper Kinetik. Es decir, la laguna no solo cuesta más de inversión inicial — cuesta \$515,380 MXN más que el sistema de mayor tecnología.

El Delta de Ahorro Anual de \$499,647 MXN representa el dinero adicional que el Reactor Hyper Kinetik genera cada año frente a la laguna, únicamente por la diferencia en producción de biogás — resultado directo de su mayor eficiencia de remoción (80% vs. 60%) y su geometría optimizada.

La conclusión es directa: el sistema más caro de instalar es la laguna, y al mismo tiempo es el que menos ahorro genera cada año. En solo 1.03 años de operación, el Reactor Hyper Kinetik recupera completamente la diferencia de inversión a través del mayor ahorro energético que genera — a partir del año 2, todo es ganancia adicional frente a la alternativa de la laguna.

Payback del Diferencial — 1.03 años



Retorno Absoluto — Sistema B: Reactor Hyper Kinetik

Inversión total: \$2,670,113 MXN | Ahorro anual: \$1,959,647 MXN

REACTOR HYPER KINETIK — Recuperación de Inversión			
Año	Ahorro acumulado	Inversión pendiente	Ganancia neta
Año 1	\$1,959,647 MXN	\$710,466 MXN	—
Año 2	\$3,919,294 MXN	Recuperada ✓	\$1,249,181 MXN
Año 3	\$5,878,941 MXN	Recuperada ✓	\$3,208,828 MXN
Año 5	\$9,798,235 MXN	Recuperada ✓	\$7,128,122 MXN
Año 10	\$19,596,470 MXN	Recuperada ✓	\$16,926,357 MXN

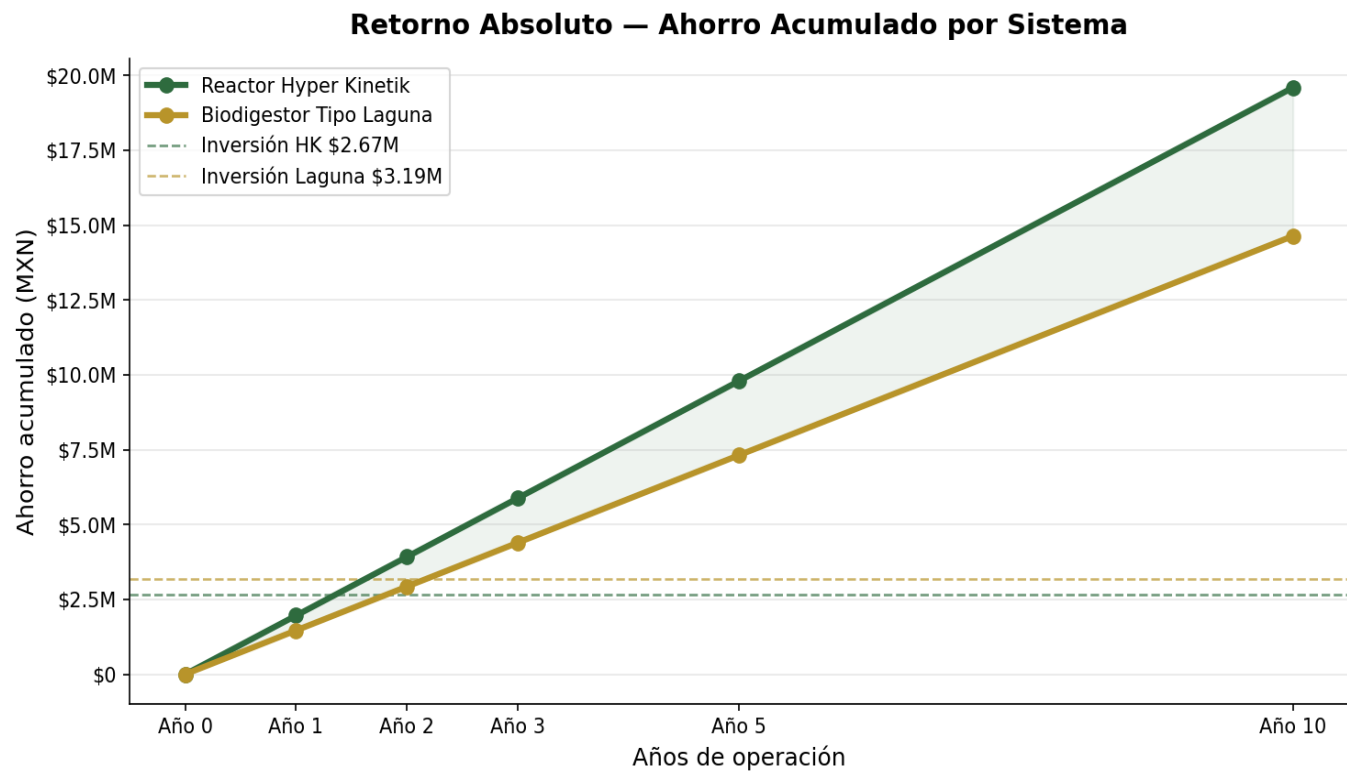
Retorno Absoluto — Sistema A: Biodigestor Tipo Laguna

Inversión total: \$3,185,493 MXN | Ahorro anual: \$1,463,790 MXN

BIODIGESTOR TIPO LAGUNA — Recuperación de Inversión

SAYERCEN-D				Comparativa de Producción de Biogás — Rastro TIF Betulia			
Año	Ahorro acumulado	Inversión pendiente	Ganancia neta				
Año 1	\$1,463,790 MXN	\$1,721,703 MXN	—				
Año 2	\$2,927,580 MXN	\$257,913 MXN	—				
Año 3	\$4,391,370 MXN	Recuperada ✓	\$1,205,877 MXN				
Año 5	\$7,318,950 MXN	Recuperada ✓	\$4,133,457 MXN				
Año 10	\$14,637,900 MXN	Recuperada ✓	\$11,452,407 MXN				

Ahorro Acumulado — Ambos Sistemas

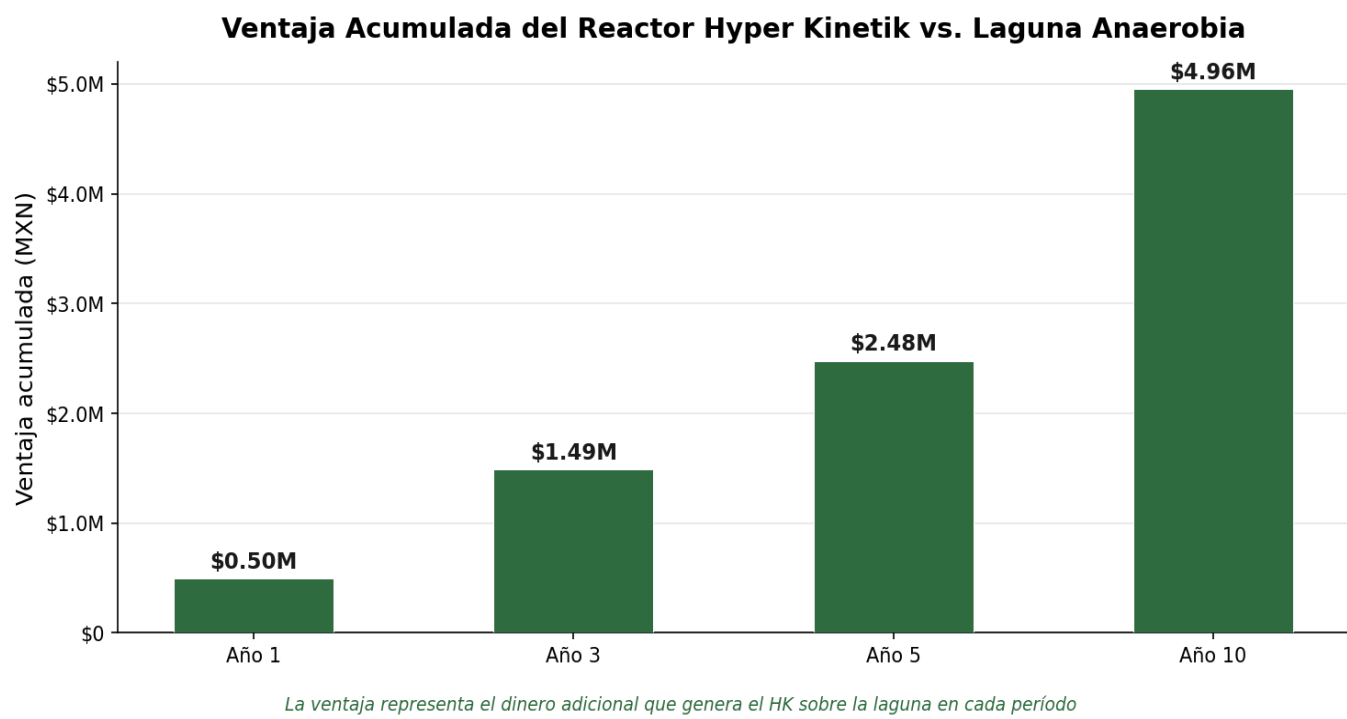


Diferencia Acumulada — HK vs. Laguna

Año	Laguna — Ahorro acumulado	HK — Ahorro acumulado	Diferencia HK vs. Laguna
Año 1	\$1,463,790 MXN	\$1,959,647 MXN	\$495,857 MXN
Año 3	\$4,391,370 MXN	\$5,878,941 MXN	\$1,487,571 MXN
Año 5	\$7,318,950 MXN	\$9,798,235 MXN	\$2,479,285 MXN

SAYERCEN-D Comparativa de Producción de Biogás — Rastro TIF Betulia			
Año	Laguna — Ahorro acumulado	HK — Ahorro acumulado	Diferencia HK vs. Laguna
Año 10	\$14,637,900 MXN	\$19,596,470 MXN	\$4,958,570 MXN

Ventaja Acumulada del Reactor Hyper Kinetik



SAYERCEN-D — Servicios Ambientales y de Energías Renovables del Centro
 León, Guanajuato, México | samhdur@gmail.com | 477 289 0206
 21 años de experiencia | +400 proyectos en el sector agroindustrial mexicano

SAYERCEN-D

COMPARATIVA DE OBRA CIVIL

Reactor Hyper Kinetik vs. Biodigestor Tipo Laguna Anaerobia

Rastro TIF — Betulia, Ojuelos de Jalisco | 100 reses/día

Cliente	Rastro TIF — Ing. Antonio R.	Elaboró	MA IQ Samuel H. Durán Rangel
Ubicación	Betulia, Ojuelos de Jalisco	Fecha	Abril 2026

1. Obra Civil — Reactor Hyper Kinetik

La obra civil del Reactor Hyper Kinetik consiste en la construcción de una plataforma elevada de concreto armado que sirve como base estructural del sistema. A diferencia de un biodigestor excavado, el reactor se monta sobre el nivel natural del terreno (NPT = +1.00 m sobre NPE), lo que permite trabajar por bombeo y gravedad en la entrada y salida del efluente, facilita el acceso a conexiones y válvulas, y elimina riesgos de inundación.

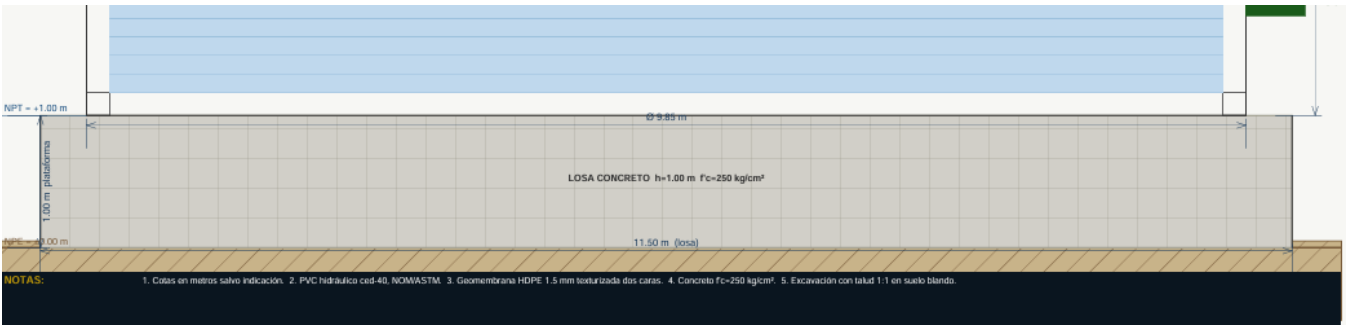
La obra involucra los siguientes elementos principales:

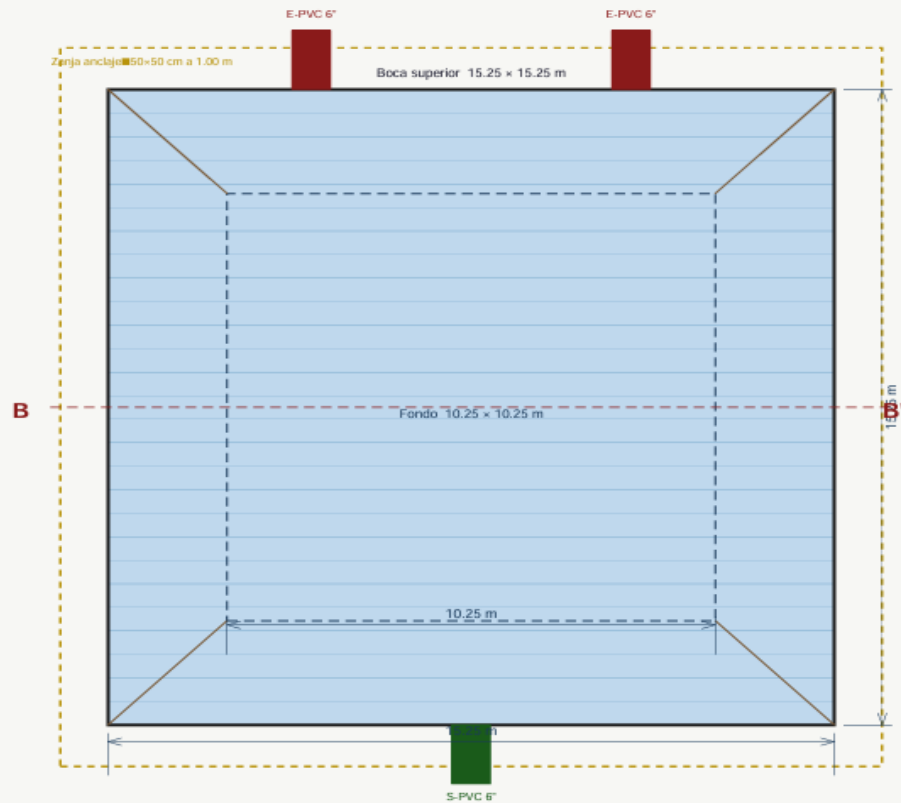
- Preparación de subrasante y plantilla de concreto pobre como base de la losa.
- Losa de cimentación de 11.50×11.50 m con concreto f'c=250 kg/cm², espesor 20 cm, con acero de refuerzo calculado.
- Muros perimetrales de elevación de 1.00 m de altura que funcionan como dado de cimentación y contención del relleno compactado interior.
- Tuberías PVC 8" embebidas en losa para entrada (centro geométrico) y salida (1.00 m del centro) por fondo del reactor.
- Obras exteriores: cárcamo, registros, bases de equipos y cuarto eléctrico.

Es obra de precisión que requiere maestro de obra calificado y control de calidad en concreto. Tiempo estimado de ejecución: 2 a 3 semanas.

#	Concepto	Unidad	Cantidad
Terreno y Plataforma			
1	Nivelación y compactación subrasante	m²	132.25
2	Plantilla concreto pobre f'c=100 kg/cm² e=5cm	m³	6.61
3	Relleno compactado interior plataforma	m³	132.25
Losa de Cimentación			
4	Concreto losa f'c=250 kg/cm² e=20cm	m³	26.45
5	Acero de refuerzo losa	kg	3,174
6	Cimbra losa	m²	132.25
Muros Perimetrales de Elevación (Plataforma)			

#	Concepto	Unidad	Cantidad
7	Muros concreto h=1.00 m, e=20cm	m³	9.20
8	Acero de refuerzo muros	kg	736
9	Cimbra muros (dos caras)	m²	92.00
Tuberías Embebidas en Losa			
10	Tubería PVC 8" embebida — entrada (centro geométrico)	ml	6.00
11	Tubería PVC 8" embebida — salida (1.00 m del centro)	ml	6.00
12	Registro exterior tubería entrada 8"	pza	1
13	Registro exterior tubería salida 8"	pza	1
Anclaje y Accesorios			
14	Anclaje perimetral geomembrana en borde de losa	ml	30.94
15	Registros TA360° en cubierta (distribuidos radialmente)	pza	8
Obras Exteriores			
16	Cárcamo llegada efluente crudo	pza	1
17	Caja inspección salida	pza	1
18	Dado apoyo válvula VB-01	pza	1
Bases y Cuarto Eléctrico			
19	Base quemador f'c=250 kg/cm² — 1.50×1.00×1.00 m	pza	1
20	Base bomba f'c=250 kg/cm² — 0.20×1.50×0.80 m	pza	1
21	Base skid manejo biogás f'c=250 kg/cm² — 0.20×3.00×2.00 m	pza	1
22	Cuarto eléctrico — 2.50×3.00×2.00 m	pza	1





OBRA CIVIL — LAGUNA DE PULIMENTO (Infraestructura Compartida)			
#	Concepto	Unidad	Cantidad
EXCAVACIÓN			
1	Excavación neta laguna de pulimento	m ³	210.5
2	Excavación con abundamiento ×1.30	m ³	273.6
BORDO PERIMETRAL			
3	Construcción bordo perimetral (material producto excavación)	m ³	244
4	Material adicional de banco para completar bordo (déficit)	m ³	33.5
COMPACTACIÓN Y PERFILADO			
5	Compactación fondo de laguna	m ²	105.06
6	Compactación taludes	m ²	180.40
7	Afinación y perfilado de taludes (pisón/bailarina)	m ²	180.40
ZANJAS			

OBRA CIVIL — LAGUNA DE PULIMENTO (Infraestructura Compartida)			
#	Concepto	Unidad	Cantidad
8	Excavación zanja anclaje geomembrana 50×50 cm perimetral	ml	61
9	Relleno zanja anclaje con material de excavación (sin concreto)	ml	61
TUBERÍAS ENTRADA/SALIDA			
10	Tubería PVC 6" entrada laguna de pulimento	ml	10
11	Tubería PVC 6" salida laguna de pulimento	ml	10
12	Registro exterior entrada	pza	1
13	Registro exterior salida	pza	1
OBRAS EXTERIORES			
14	Cárcamo llegada efluente	pza	1
15	Caja inspección salida	pza	1

2. Obra Civil — Biodigestor Tipo Laguna Anaerobia

La obra civil del biodigestor tipo laguna consiste en un movimiento masivo de tierra para generar una excavación trapezoidal impermeabilizada con geomembrana. A diferencia del Reactor Hyper Kinetik que se construye sobre el terreno, la laguna se excava bajo el nivel natural del terreno (NPE), aprovechando el mismo material extraído para construir el bordo perimetral que eleva 1.00 m sobre el NPT.

La obra involucra los siguientes elementos principales:

- Excavación neta de 2,564 m³ que con factor de abundamiento representa 3,333 m³ de material a mover con maquinaria pesada (retroexcavadora/motoconformadora).
- Construcción de bordo perimetral con material producto de la excavación — sin necesidad de material de banco. Se genera un superávit de 2,068 m³ a disponer en sitio.
- Compactación de fondo y taludes al 90% Proctor estándar, y afinación manual de 735.40 m² de superficie inclinada con pisón o bailarina antes del tendido de geomembrana.
- Zanjales de anclaje perimetral 50×50 cm con relleno de concreto pobre 15-20 cm, zanjales para cabezal TA360° y zanjales de disparos para tuberías 8".
- Obras exteriores: cárcamo, registros, bases de equipos y cuarto eléctrico — mismos elementos que el HK.

Es obra de mayor duración y costo de maquinaria que el HK. Tiempo estimado de ejecución: 3 a 5 semanas dependiendo del tipo de suelo y condiciones climáticas.

Notas técnicas importantes — Obra Civil Laguna:

- Compactación mínima requerida: 90% Proctor estándar en fondo y taludes.
- Si se detectan bancos de arena o suelo granular suelto, se deberá mejorar el terreno con material arcilloso compactado por capas antes de tender la geomembrana.
- Si existe manto freático, la excavación deberá iniciar al nivel en que se encuentre y ajustar la profundidad de diseño a partir de ese punto — requiere verificación previa con prueba de infiltración o sondeo.
- El afine y perfilado de taludes (735.40 m²) debe realizarse inmediatamente antes de tender la geomembrana, con terreno húmedo para mayor resistencia superficial.
- Retirar piedras y bordes salientes antes del tendido de geomembrana para evitar perforaciones.

#	Concepto	Unidad	Cantidad
Excavación			
1	Excavación neta laguna	m ³	2,564
2	Excavación con abundamiento ×1.30	m ³	3,333
Bordo Perimetral			
3	Construcción bordo perimetral (material producto de excavación)	m ³	496
4	Disposición material sobrante en sitio	m ³	2,068
Compactación y Perfilado			
5	Compactación fondo de laguna	m ²	441
6	Compactación taludes	m ²	820
7	Afinación y perfilado de taludes (pisón/bailarina)	m ²	735.40
Zanjas			
8a	Excavación zanja anclaje geomembrana 50×50 cm perimetral	ml	124
8b	Relleno concreto pobre f'c=100 kg/cm ² en zanja anclaje (15-20 cm)	m ³	12.40
9	Zanja cabezal TA360° 25×25 cm perimetral	ml	124
10	Zanjas disparos tubería 8" entrada (2 zanjas)	ml	48
11	Zanjas disparos tubería 8" salida (2 zanjas)	ml	48
Tuberías Entrada / Salida			
12	Tubería PVC 8" entrada laguna	ml	24
13	Tubería PVC 8" salida laguna	ml	24
14	Registro exterior entrada	pza	1
15	Registro exterior salida	pza	1
Anclaje Perimetral			

SAYERCEN-D		Comparativa de Producción de Biogás — Rastro TIF Betulia	
#	Concepto	Unidad	Cantidad
16	Anclaje perimetral geomembrana en bordo	ml	124
Obras Exteriores			
17	Cárcamo llegada efluente crudo	pza	1
18	Caja inspección salida	pza	1
19	Dado apoyo válvula VB-01	pza	1
20	Registros TA360° en cubierta (distribuidos radialmente)	pza	8
Bases y Cuarto Eléctrico			
21	Base quemador $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$ — $1.50 \times 1.00 \times 1.00 \text{ m}$	pza	1
22	Base bomba $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$ — $0.20 \times 1.50 \times 0.80 \text{ m}$	pza	1
23	Base skid manejo biogás $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$ — $0.20 \times 3.00 \times 2.00 \text{ m}$	pza	1
24	Cuarto eléctrico — $2.50 \times 3.00 \times 2.00 \text{ m}$	pza	1

3. Tabla Comparativa de Obra Civil

La obra civil del Reactor Hyper Kinetik es obra de construcción especializada — concreto estructural, acero de refuerzo y cimbra — de menor volumen total pero mayor precisión técnica. La laguna anaerobia representa obra de movimiento masivo de tierra: 2,564 m³ de excavación neta que con factor de abundamiento se traducen en 3,333 m³ de material a mover con maquinaria pesada, mayor tiempo de ejecución y 4 veces más perímetro de anclaje de geomembrana.

#	Concepto	Unidad	HK	Laguna
Terreno, Plataforma y Losa — Solo HK				
1	Nivelación y compactación subrasante	m²	132.25	—
2	Plantilla concreto pobre $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$ $e=5\text{cm}$	m³	6.61	—
3	Relleno compactado interior plataforma	m³	132.25	—
4	Concreto losa $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$ $e=20\text{cm}$	m³	26.45	—
5	Acero de refuerzo losa	kg	3,174	—
6	Cimbra losa	m²	132.25	—
7	Muros concreto $h=1.00 \text{ m}$, $e=20\text{cm}$	m³	9.20	—
8	Acero de refuerzo muros	kg	736	—
9	Cimbra muros (dos caras)	m²	92.00	—
10	Tubería PVC 8" embebida entrada (centro)	ml	6.00	—

#	Concepto	Unidad	HK	Laguna
11	Tubería PVC 8" embebida salida (1m del centro)	ml	6.00	—
12	Registro exterior entrada 8"	pza	1	—
13	Registro exterior salida 8"	pza	1	—
Excavación y Movimiento de Tierra — Solo Laguna				
14	Excavación neta laguna	m³	—	2,564
15	Excavación con abundamiento ×1.30	m³	—	3,333
16	Construcción bordo perimetral	m³	—	496
17	Disposición material sobrante en sitio	m³	—	2,068
18	Compactación fondo de laguna	m²	—	441
19	Compactación taludes	m²	—	820
20	Afinación y perfilado de taludes	m²	—	735.40
21	Excavación zanja anclaje geomembrana 50×50 cm	ml	—	124
22	Relleno concreto pobre zanja anclaje (15-20 cm)	m³	—	12.40
23	Zanja cabezal TA360° 25×25 cm perimetral	ml	—	124
24	Zanjas disparos tubería 8" entrada (2)	ml	—	48
25	Zanjas disparos tubería 8" salida (2)	ml	—	48
26	Tubería PVC 8" entrada	ml	—	24
27	Tubería PVC 8" salida	ml	—	24
28	Registro exterior entrada	pza	—	1
29	Registro exterior salida	pza	—	1
Anclaje Perimetral Geomembrana				
30	Anclaje perimetral geomembrana	ml	30.94	124
Obras Exteriores — Compartidas				
31	Cárcamo llegada efluente crudo	pza	1	1
32	Caja inspección salida	pza	1	1
33	Dado apoyo válvula VB-01	pza	1	1
34	Registros TA360° en cubierta	pza	8	8
Bases y Cuarto Eléctrico — Compartidas				
35	Base quemador f'c=250 kg/cm² 1.50×1.00×1.00 m	pza	1	1
36	Base bomba f'c=250 kg/cm² 0.20×1.50×0.80 m	pza	1	1
37	Base skid biogás f'c=250 kg/cm² 0.20×3.00×2.00 m	pza	1	1

SAYERCEN-D		Comparativa de Producción de Biogás — Rastro TIF Betulia		
#	Concepto	Unidad	HK	Laguna
38	Cuarto eléctrico 2.50×3.00×2.00 m	pza	1	1

Indicadores Clave para el Cliente

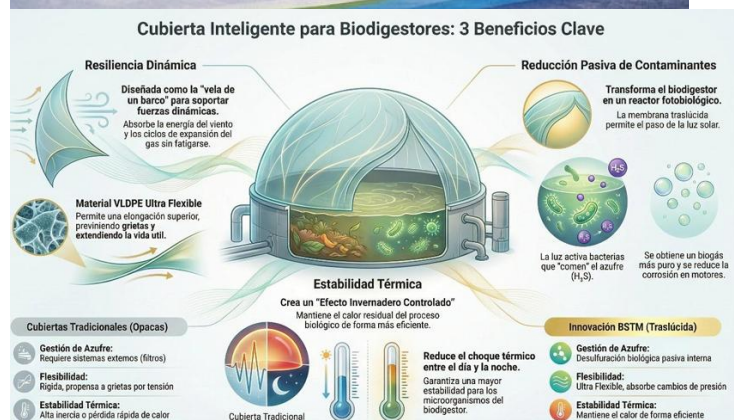
Indicador	Reactor Hyper Kinetik	Biodigestor Tipo Laguna
Concreto estructural total	~42 m³	12.40 m³ (solo zanja anclaje)
Acero de refuerzo	3,910 kg	—
Movimiento de tierra	~132 m³ (relleno plataforma)	3,333 m³ (con abundamiento)
Maquinaria pesada requerida	No	Sí — varios días
Tiempo estimado de obra	2 – 3 semanas	3 – 5 semanas
Huella total en planta	11.50 × 11.50 m	39 × 39 m
Anclaje perimetral geomembrana	30.94 ml	124 ml

SAYERCEN-D

León, Guanajuato, México | samhdur@gmail.com | 477 289 0206

21 años de experiencia | +400 proyectos en el sector agroindustrial mexicano

4. Innovación en Cubiertas para Biodigestores — Tecnología BSTM



En SAYERCEN-D hemos desarrollado una de las innovaciones más significativas en la ingeniería de biodigestores para el sector agroindustrial mexicano: la **Bio-Solar Thermal Membrane (BSTM)**, una cubierta inteligente que transforma la función tradicional de una membrana de simple contención a un componente activo del proceso de biodigestión.

La clave de esta innovación está en la combinación de dos materiales con funciones complementarias. Por un lado, el **VLDPE Ultra Flexible** (Polietileno de Muy Baja Densidad) actúa mecánicamente como la vela de un barco: absorbe los ciclos continuos de expansión y contracción por biogás, disipa las cargas de viento sin transmitir esfuerzos excesivos a los anclajes, y resiste la fatiga mecánica que destruye las cubiertas tradicionales de HDPE rígido. Por otro lado, la **geomembrana traslúcida** permite el paso selectivo de fotones al interior del biodigestor, activando bacterias fotoautótrofas nativas que oxidan el Ácido Sulfhídrico (H_2S) y lo convierten en azufre elemental inofensivo — una desulfuración biológica pasiva que ocurre con la energía del sol, sin consumibles químicos ni equipos adicionales, que lo reduce hasta un 30% de su producción inicial.

El resultado es un biogás más limpio que requiere un tratamiento menor desde el origen, menor corrosión en calderas y motores, mayor estabilidad térmica del proceso por efecto invernadero controlado, y una cubierta diseñada para durar bajo las condiciones climáticas específicas del sitio de instalación.

Sin embargo, la proporción de área traslúcida que se puede incorporar en una cubierta no es ilimitada — depende directamente de la geometría del biodigestor. Este es uno de los factores diferenciadores más importantes entre los dos sistemas evaluados.

Sistema A — Laguna tipo:

- Cubierta BSTM con **20-30% de área traslúcida** máximo
- Limitante: geometría plana rectangular — la membrana no puede tensarse uniformemente en grandes superficies con alta proporción traslúcida
- Desulfuración biológica pasiva: parcial
- Efecto invernadero controlado: limitado

Sistema B — Hyper Kinetik:

- Cubierta BSTM con **hasta 70% de área traslúcida**
- Geometría de cúpula cilíndrica — permite mayor tensado uniforme y mayor proporción traslúcida
- Desulfuración biológica pasiva: máxima
- Efecto invernadero controlado: óptimo

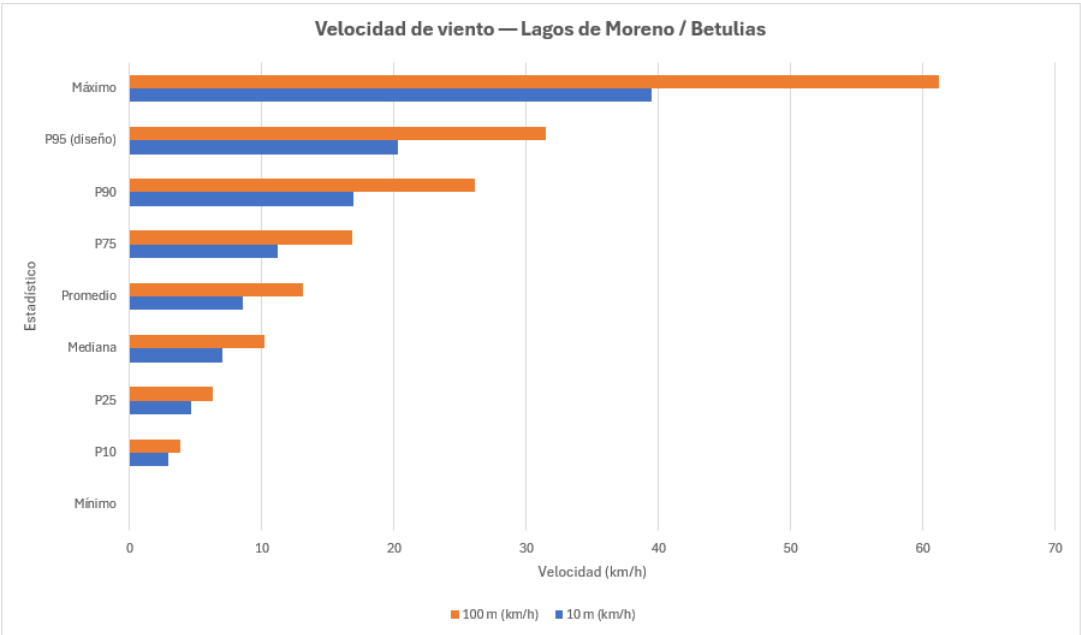
Factor Crítico	Biodigestor Rectangular (Tradicional)	Sistema SAYERCEN HK (Circular/Semiesférico)
Perfil Aerodinámico	Efecto Placa: Las grandes superficies planas reciben el impacto directo del viento, aumentando la succión.	Perfil Curvo: La geometría de cúpula optimiza el flujo de aire, minimizando la resistencia y la tensión superficial.
Material de Cubierta	HDPE/PVC Rígido: Propenso a fracturas por tensión (<i>Stress Cracking</i>) bajo ráfagas constantes.	VLDPE Ultra Flexible: Actúa como una "vela de barco", deformándose para absorber energía sin romperse.
Distribución de Carga	Concentración de esfuerzos en esquinas y puntos de anclaje lineales.	Distribución radial uniforme de fuerzas de expansión y contracción.
Comportamiento Mecánico	Estático y vulnerable a la fatiga por ciclos de presión y viento.	Dinámico: Elongación multiaxial superior que disipa la energía del viento antes de llegar a los anclajes.
Análisis de Diseño	Generalmente diseños estandarizados o simplificados.	FEA (Análisis de Elementos Finitos): Geometría optimizada según vientos

SAYERCEN-D			Comparativa de Producción de Biogás — Rastro TIF Betulia
Factor Crítico	Biodigestor Rectangular (Tradicional)	Sistema SAYERCEN HK (Circular/Semiesférico)	
		locales para evitar el "efecto vela" destructivo.	

Ante el viento tenemos una duración más larga del Hyper Kinetik

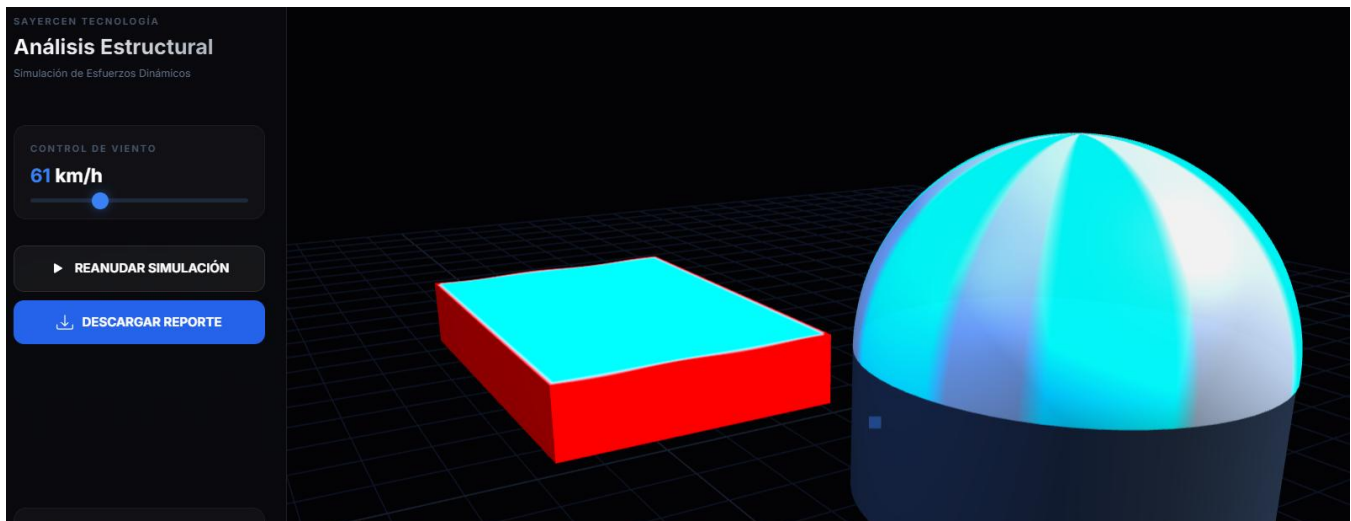
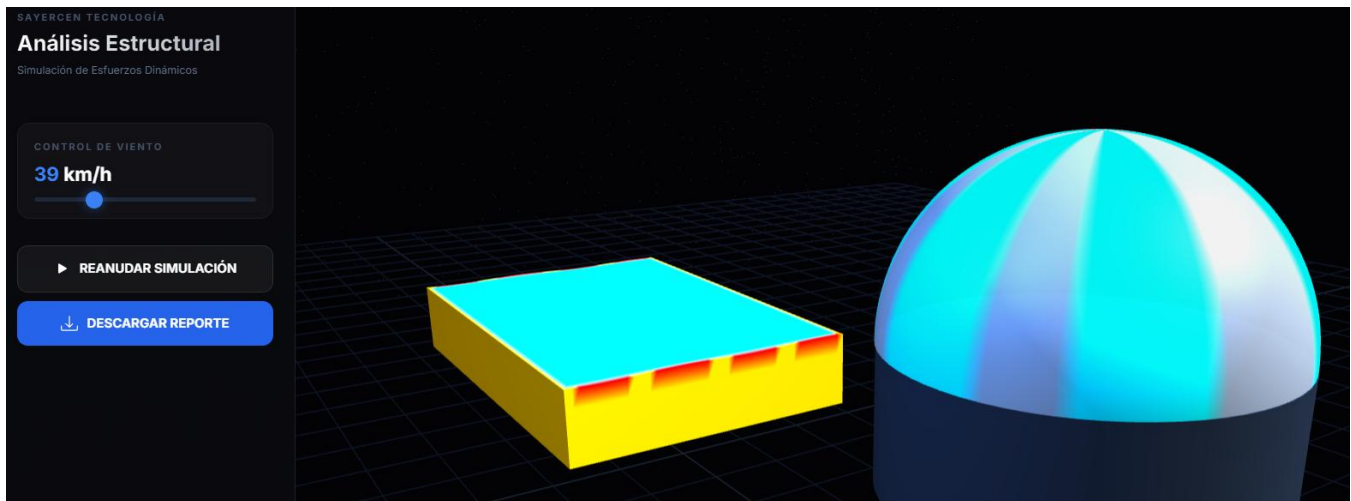
Datos de Viento — Lagos de Moreno / Betulia
A 10 metros de altura (estándar meteorológico)
A 100 metros de altura (útil para simulaciones aerodinámicas/turbinas)

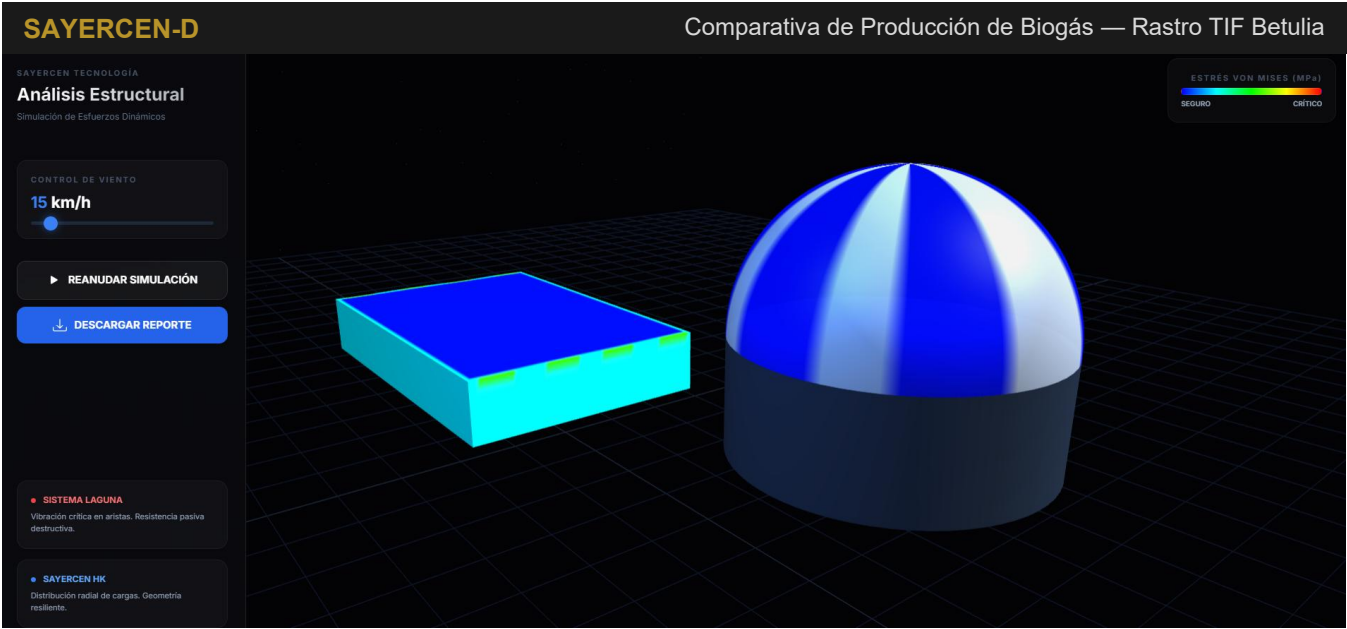
Estadístico	10 m (km/h)	100 m (km/h)	Nota
Mínimo	0	0	
P10	2.9	3.8	estimado
P25	4.6	6.3	
Mediana	7	10.2	estimado
Promedio	8.57	13.06	
P75	11.2	16.8	estimado
P90	16.9	26.1	
P95 (diseño)	20.3	31.5	estimado
Máximo	39.5	61.2	



Valores a 100 m para P10, Mediana, P75 y P95 estimados por ley de potencia de Hellmann calibrada con percentiles confirmados ($\alpha \approx 0.14-0.19$).

- **Viento predominante:** De oeste (dic–abr) y del este (jun–oct), con transición norte en primavera.
- **Época más ventosa:** Marzo–Mayo (hasta ~11 km/h promedio horario).
- **Época más calmada:** Julio–Agosto (~6.6–7.0 km/h promedio).
- **Para simulaciones de diseño estructural o dispersión:** Se recomienda usar el **percentil 95 (~20 km/h a 10m)** como viento de diseño moderado, o el **máximo absoluto de 39.5 km/h** para condiciones extremas.
- La resolución espacial del modelo es ~30 km, por lo que variaciones locales del terreno en Betulia específicamente pueden diferir ligeramente.





A 15 km/hr empezamos a tener actividad de carga en el laguna, después del 3 o 4 año inciaríamos con las reparaciones por fatiga muy comunes en biodigestores tipo laguna.

Resistencia al Viento — Análisis Estructural Comparativo

Condiciones de viento en Betulia, Ojuelos de Jalisco

La ubicación del proyecto en Betulia, Ojuelos de Jalisco, está sujeta a condiciones de viento que impactan directamente en el diseño estructural de las cubiertas. De acuerdo con los datos meteorológicos de Lagos de Moreno / Betulia, el viento de diseño se establece en el **percentil 95 de 20.3 km/h a 10 metros de altura**. Además, se han registrado ráfagas máximas de hasta 39.5 km/h, especialmente durante la época más ventosa que abarca los meses de marzo a mayo, cuando predominan los vientos del oeste.

Análisis estructural y comportamiento de las cubiertas

En SAYERCEN-D se realizaron **Análisis de Elementos Finitos (FEA)** para evaluar el comportamiento de las diferentes geometrías de cubierta bajo las condiciones de viento establecidas. Los resultados muestran que la cubierta rectangular de la laguna concentra los esfuerzos mecánicos en sus esquinas y bordes, lo que genera zonas de alta tensión y acelera la fatiga del material. Estas zonas son las que requieren reparación y mantenimiento recurrente. Por otro lado, la geometría de cúpula semiesférica del Reactor Hyper Kinetik distribuye las cargas de viento de manera uniforme sobre toda su superficie, eliminando los puntos de concentración de esfuerzos.

Implicaciones operativas y económicas

Esta diferencia es significativa en la práctica operativa: la cubierta de la laguna exige intervenciones de mantenimiento y reparación en orillas y esquinas con mayor frecuencia, mientras que la cubierta del Hyper Kinetik cuenta con una vida útil considerablemente mayor bajo las mismas condiciones climáticas. El costo acumulado de reparaciones durante la vida del proyecto es un aspecto relevante que el cliente debe considerar en el análisis de inversión total.

Factor	Resistencia al Viento	
	Laguna Anaerobia (Rectangular)	Reactor Hyper Kinetik (Cúpula)
Geometría de cubierta	Rectangular plana	Semiesférica / cúpula cilíndrica
Distribución de cargas de viento	Concentrada en esquinas y bordes	Uniforme en toda la superficie
Zonas de alta tensión (FEA)	Sí — esquinas y orillas	No — distribución homogénea

Factor	Resistencia al Viento Laguna Anaerobia (Rectangular)	Reactor Hyper Kinetik (Cúpula)
Riesgo de fatiga mecánica	Alto en puntos de concentración	Bajo — VLDPE absorbe ciclos
Frecuencia de reparación en orillas	Mayor — intervenciones recurrentes	Menor — vida útil extendida
Duración estimada de cubierta	Menor bajo condiciones de viento	Mayor bajo mismas condiciones
Viento de diseño (P95)	20.3 km/h — 10 m altura	20.3 km/h — 10 m altura
Ráfaga máxima registrada	39.5 km/h	39.5 km/h
Análisis estructural aplicado	Diseño estándar	FEA — optimizado para sitio

Sistema de Agitación TA360° — Eficiencia por Geometría

El Sistema de Turbulencia Activa 360° (TA360°) está diseñado para eliminar las zonas muertas que acumulan lodos y reducen el volumen útil del biodigestor hasta en un 30%, garantizando una producción de biogás estable y constante. Sin embargo, la eficiencia de agitación no depende únicamente del equipo — depende de manera crítica de la geometría del sistema donde opera.

El Reactor Hyper Kinetik, con su geometría cilíndrica y un solo punto central de agitación, aprovecha el principio de turbulencia toroidal: la sonda genera un patrón de flujo circular que se propaga uniformemente desde el centro hacia las paredes, cubriendo el 100% del volumen con menor tiempo de operación y menor consumo energético. La geometría trabaja a favor del sistema.

La laguna tipo, en cambio, presenta una geometría rectangular de 31×31 m con esquinas pronunciadas — exactamente las zonas donde el flujo turbulento pierde energía y muere. Aunque se instalen dos puntos de agitación TA360° distribuidos en la laguna, la geometría rectangular genera inevitablemente zonas de baja turbulencia en las esquinas y en los extremos alejados de las sondas. Para compensar esta limitación geométrica y alcanzar una eficiencia de mezcla comparable a la del HK, se requieren **periodos de agitación significativamente mayores** — lo que se traduce en mayor consumo energético, más horas de operación del equipo y mayor desgaste de los componentes. Es posible que con tiempos extendidos de agitación la laguna alcance niveles similares de homogeneización, pero nunca con la misma eficiencia energética ni operativa que el HK.

Factor	Laguna Anaerobia — 2 puntos TA360°	Reactor Hyper Kinetik — 1 punto TA360°
Geometría	Rectangular 31×31 m	Cilíndrica Ø 9.85 m
Patrón de flujo	Lineal — se dispersa hacia esquinas	Toroidal — se propaga uniformemente
Zonas muertas	Sí — esquinas y extremos alejados de sondas	No — cobertura 100% del volumen
Puntos de agitación	2 sondas	1 sonda central
Tiempo de agitación requerido	Mayor — para compensar geometría desfavorable	Menor — geometría trabaja a favor
Consumo energético	Mayor — más horas de operación	Menor — alta eficiencia por ciclo
Eficiencia de mezcla alcanzable	Similar al HK solo con tiempos extendidos	Máxima con tiempos estándar
Desgaste de componentes	Mayor — por mayor tiempo de operación	Menor — ciclos más cortos
Desazolve de esquinas	Difícil — zona de menor alcance hidráulico	No aplica — geometría sin esquinas
Mantenimiento operativo	Mayor supervisión requerida	Rutina semanal/mensual estándar
Conversión OPEX → CAPEX	Parcial — limitada por geometría	Total — autónomo y preventivo

Conclusión para el cliente: Con dos puntos TA360° es posible que la laguna alcance niveles de homogeneización comparables al HK, pero nunca con la misma eficiencia energética ni operativa. La geometría rectangular siempre requerirá más tiempo de agitación, más consumo eléctrico y mayor supervisión para lograr lo que el HK consigue de manera natural con su geometría cilíndrica y un solo punto central.